

Materia: Criptografía y Seguridad	Código: 72.44
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 21/12/2022 12:47:16	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
21	hs. prácticas
30	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Criptografía Clásica y Moderna. Métodos simétrico y asimétrico. Algoritmos: encriptación y hashing. Protocolos: vpns, pgp, https. Aplicaciones: dinero electrónico, voto electrónico. Seguridad en bases de datos, sistemas operativos y redes. Auditoría y peritaje en seguridad

➤ Presentación de la materia:

Esta materia del departamento de Sistemas Digitales y Datos se dicta en el primer año del ciclo profesional de la carrera de Ingeniería Informática. Este es un curso que aborda los conceptos teóricos detrás de la seguridad de los sistemas informáticos y su aplicación en el diseño, construcción o evaluación de los mismos.

El curso se divide en dos etapas. La primera esta dedicada exclusivamente a adquirir los conocimientos básicos de criptografía que constituyen la base sobre la cual entender las dimensiones de la seguridad, construir soluciones particulares a cada tipo de problema. La segunda parte esta dedicada a la aplicación de los conceptos básicos en sistemas, mostrando problemas recurrentes y la composición de las herramientas vistas para lograr un nivel adecuado de seguridad.

La materia esta pensada para alumnos con suficientes conocimientos como para construir aplicaciones funcionalmente completas, y busca introducir requisitos no funcionales de seguridad a cada etapa del ciclo de desarrollo.

La seguridad de las aplicaciones, si bien siempre ha sido importante, ha cobrado amplia relevancia en los últimos años, de forma desafortunada – a través de los problemas de no haber sido considerada. El conocimiento de los conceptos y compromisos involucrados en la seguridad de un sistema son un componente imprescindible en la formación profesional.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender las herramientas criptográficas básicas y entender su ámbito de aplicación en problemas de Confidencialidad e Integridad
- Utilizar eficazmente algoritmos y protocolos criptográficos existentes para garantizar requerimientos de seguridad
- Comprender, y poder especificar los requerimientos de seguridad de un sistema.
- Participar en un proceso de análisis de vulnerabilidades o test de penetración. Comprender los resultados de un informe de dicho tipo.
- Detectar y corregir problemas típicos de aplicaciones con respecto a seguridad

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Criptografía	Introducción a la criptografía. Criptosistemas clásicos. One time Pad. Modelos teóricos. Criptosistemas simétricos de flujo y de bloque. Medios de encadenamiento. Integridad: Macs y funciones de hash. Criptografía asimétrica: cifrado y firma digital. Manejo de claves. Generación. Distribución. Almacenamiento. Intercambio de claves. Protocolos criptográficos.
Seguridad	Introducción a la seguridad informática. Aspectos fundamentales. Objetivos. Políticas de seguridad: generalidades, confidencialidad, integridad, modelos híbridos, composición de políticas. Seguridad en aplicaciones. Principios de diseño seguro. Identidad. Representación de identidad. Certificados. Anonimato. Autenticación. Mecanismos challenge-response. Biometría. Múltiples factores. Control de acceso. ACLs. Capacidades. L&K. Flujo de información. Confinamiento. Canales ocultos. Problemas frecuentes. Verificación. Auditorías. Penetration testing. Análisis de vulnerabilidades. Programas malignos.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia sigue un enfoque basado en resolución de problemas, que busca exponer al alumno a problemas similares a los de aplicación en el campo profesional.

También se trabajará sobre un proyecto integrador que involucre la implementación de una función de seguridad aun no vista en el curso, constuida a partir de los conceptos incorporados. El desarrollo del mismo se realizará durante el ultimo mes del curso de forma grupal.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teoricas	En las clases teóricas se desarrollaran los modelos teóricos de los diferentes temas a ser tratados, así como también su aplicación
Clases prácticas	En las clases prácticas se realizará ejercitación sobre dichos temas, y se complementaran casos prácticos de los mismos con mayor participación del alumno en la resolución. De acuerdo al tema, la ejercitación será realizada en papel o sobre computadora
Proyecto integrador	Durante el tramo final del curso se desarrollara un proyecto orientado a la implementación de alguna función de seguridad no estudiada en la materia, construida a partir de los conceptos aprendidos

➤ Recursos didácticos:

El dictado de las clases se realizara a través de presentaciones y demostraciones en vivo con software específico (por ejemplo John The Ripper). Las practicas se resolverán en papel o computadora, según el tema. Para el último caso, se hará uso de software general como el compilador de C GCC, la maquina virtual de Java y el aplicativo OpenSSL.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Parciales: Durante el cuatrimestre, se tomarán dos parciales, en los que se evaluarán los contenidos dictados en las clases teóricas y prácticas correspondientes. Para aquellos que no aprueben un parcial, se tomará 1 (un) recuperatorio a fines del cuatrimestre (según cronograma). En caso de no aprobar ambos parciales, el alumno recursará la materia.

Los parciales se realizarán por escrito y exclusivamente en forma individual. A aquellos alumnos que falten en las fechas de parcial previstas en la planificación cuatrimestral, se los considerará como ausentes y deberán rendir directamente en la fecha de recuperatorio asignada, sin posibilidad de recuperar el examen.

• Trabajo Práctico: Se llevará a cabo durante la segunda mitad del cuatrimestre y consistirá en el desarrollo de un proyecto basado en un paper de criptografía. El trabajo práctico será realizado en forma grupal. Un trabajo práctico no aprobado podrá ser corregido una única vez.

• Final: Se tomará final escrito sobre los temas vistos durante la materia. El final será de carácter integrador, donde el alumno deberá mostrar su idoneidad en la aplicación de los conceptos vistos en problemas reales de ingeniería. Si la cantidad de alumnos inscriptos a una fecha fuese menor o igual a 5 (cinco), la cátedra puede optar por una evaluación oral. Dicho hecho será notificado con al momento de cierre de las inscripciones.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia, se requiere:

- Aprobar los dos parciales (individual).
- Aprobar el Trabajo Práctico Cuatrimestral (grupal).

La nota del curso se determinará con la siguiente formula:

$$\text{Nota Curso} = 0.35 * \text{Nota 1er parcial} + 0.35 * \text{Nota 2do parcial} + 0.3 * \text{Nota TP}$$

A fin de definir las notas, cualquier parcial o TP recuperado se considerará aprobado con un 4. Si no se cumpliesen los requisitos enumerados para aprobar el curso, la nota del mismo será el mínimo entre 3 y la nota que surja de la formula anterior.

Para aprobar la materia (Final), es necesario:

- Aprobar el examen escrito de la materia o en su defecto, el examen oral correspondiente

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Katz, J., & Lindell, Y. (2014). Introduction to modern cryptography (2nd ed.). CRC Press.
2	Matt Bishop. (2018). Computer Security – Art and Science (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Rosss Anderson. (2008). Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems (2nd ed.). Wiley.
2	Alfred J. Menezes, Paul C. Van Oorschot, Scott A. Vanstone. (1997). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.

3	Bruce Schneier. (1996). Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C (2nd ed.). Willey.
4	Michael Howard, David LeBlanc, John Viega. (2009). 24 Deadly Sins of Software Security: Programming Flaws and How to Fix Them. McGraw-Hill.
5	Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger. (2006). Security in Computing, (4th Ed.). Prentice Hall.